

游戏分析报告

从随机构筑到长期养成：玩法分析与独立项目实践

黄宝育 | 系统 / 玩法策划 | 2026.09

本文以《小丑牌》分析构筑的收益与稳定性，以个人 Demo《骰子魔法师》展示规则设计和迭代，再通过《星穹铁道》讨论队伍协同与长期养成。核心问题是：**如何让成长改变玩家的选择，并让玩家理解这些选择的代价与收益。**

体验与依据：《小丑牌》约 20 小时、多次通关、体验过亿级构筑；《星穹铁道》持续游玩约 3 年；Demo 内容依据 2026.09.26 的工程与设计记录。下文分别标注假设推演、配置计算和待验证方案。

01 《小丑牌》：构筑如何改变随机结果的价值

核心循环：从“组成好牌”到“让已有能力发挥作用”

玩家通过出牌与弃牌达到关卡分数，获得资金，再购买能力或改造牌库，接受下一关检验。小丑牌、塔罗牌、星球牌等分别影响计分、牌面和牌型成长。[官方资料](#)

它的策略转变在于：前期凭熟悉的牌型理解操作，构筑形成后则按协同重新评价手牌。基础收益较低但容易组成、加成充分的牌型，可能比难以触发的高阶牌型更适合当前局面。

因此，我用四个维度评价构筑：**收益上限、触发稳定性、成型成本、应对限制的能力**。高分说明某次组合的上限，稳定通关还需要检查过渡阶段与失败风险。

数值结构：单次收益与稳定触发要一起评价

以“筹码 × 倍率”作简化推演，假设当前为 100×10 ，所有新增效果均能触发，无其他修正：

假设调整	得分	相对提升
增加 50 筹码	$150 \times 10 = 1,500$	50%
增加 5 倍率	$100 \times 15 = 1,500$	50%
当前倍率乘 2	$100 \times 20 = 2,000$	100%
增加 20 倍率	$100 \times 30 = 3,000$	200%

判断：加法或乘法本身不能决定优劣，还需比较原有数值、槽位、价格和触发条件。类似地，牌库改造可能没有立即增加分数，却能提高既有能力的实际利用率。

经济进一步约束选择：购买即时战力降低当前风险，投入成长改善后续收益，刷新寻找组件则为不确定结果付费。Boss 限制又要求玩家保留调整空间，避免把全部资源押在同一条件上。

设计取舍与可迁移思路

构筑成型后的重复触发和数值扩张，强化了积累兑现的反馈；触发链过长时，也可能让玩家难以解释某项效果为何失效。一个可验证的改进方向是按需回顾最近一次结算，展示阶段、来源与数值变化，观察玩家能否在新局面中独立解释相似问题。

对我的项目而言，最值得借鉴的是：**成长既能提高收益，也能改变触发概率；关卡则要让不同选择各有用途。**

02 《骰子魔法师》：把构筑分析转化为可运行规则

个人独立项目 | 原名《骰子怪兽》 | TapTap Maker / UrhoX / Lua

我负责玩法目标、规则取舍、内容配置和体验验收，并使用 AI 辅助代码与工具实现。当前 Demo 已有地图、战斗、奖励、商店、休息和事件主线；新增构筑能力已接入本地版本，全流程平衡与实机体验仍在验证中。

2.1 设计目标与循环

目标是在一次投掷后，让玩家有理由比较多种选骰方案，并通过后续成长改变方案价值。

回合：查看怪物意图 → 投掷五骰 → 重摇 / 选三 → 预览后果 → 出牌与反击。

单局：选择路线 → 战斗或事件 → 获得资源 → 替换骰子、改面、附魔或取得能力 → 下一场验证。

基础每回合有两次主动重摇，必须选取三颗骰子出牌。固定五选三提供十种按骰子身份区分的组合，但有多少种值得选择，需要由能力和敌方意图共同决定。

2.2 关键迭代：统一 D6，让成长改变概率分布

早期方案包含 D4 至 D12。更大面数容易把替换引向平均点数比较，也增加规则与表现成本。我将常规骰子统一为六个面槽，把差异放在点值分布、附魔和能力配合上。

以下三种现有构型的单颗均值均为 3.5，但组合能力不同：

构型	六面点值	五颗同构型首次投掷可选出三条的概率
均衡	1、2、3、4、5、6	21.30%
稳健	2、3、3、4、4、5	49.07%
爆发	1、1、1、6、6、6	100.00%

计算条件：六个面槽等概率、投掷独立，穷举 $6^5 = 7,776$ 种结果；不含重摇、附魔、能力及获取过程。该表是配置概率，不是成型率或通过率。

发现的问题：五颗爆发骰只有两种点值，必然能选出三条。它不一定最强，却可能使追求三条的重摇决策消失。后续需结合获取成本、改面上限和敌方约束检查，而不能只看伤害是否超标。

单面修改也沿用这个方向：把均衡骰中的一个面从 1 改为 4，会增加 4 的出现机会，同时失去 1。玩家提高稳定性，也付出点值覆盖收窄的代价。

2.3 能力设计：让不同牌型改变操作方式

能力	一级关键规则	希望产生的决策
接力阶梯	连续出顺子且最小点值不同，本次增伤 20%；非顺子中断	维持当前区间，还是换一段顺子
辅骰战术	对子的第三颗骰子：1-2 治疗 2，3-4 临时盾 3，5-7 基础伤害 +3	根据血量、意图和斩杀需求选择辅骰
败中求胜	主动重摇后仍出非三条，积累准备；三条消耗准备，每层基础伤害 +3	继续追求三条，还是止损并保留后续收益

准备最多两层，连续第三次非三条会清空；辅骰盾仅用于紧接的敌方行动。限制用于控制囤积与拖延，但是否足够仍需实测。

02 《骰子魔法师》：决策案例与验证方法

2.4 同一组骰子，为什么不能只选最大点数

采用当前“蝙蝠群”的群袭配置：敌人剩余 28 生命，攻击 8；若所选三骰原始点数和不超过 10，攻击降为 3。玩家投出 2、2、3、5、6，持有一级辅骰战术，无其他修正。

下表是依据工程规则构造的情境，不是试玩记录。对子基础伤害为 5，散牌为 0，再加点数和及能力加值；三种方案均不能本回合击杀。

选骰	对怪伤害	额外效果	反击后损失生命
2、2、5	$5 + 9 + 3 = 17$	点数和较低，反击降至 3	3
2、2、3	$5 + 7 = 12$	反击降至 3，临时盾抵消 3	0
3、5、6	$0 + 14 = 14$	无	8

攻击型对子优于直接选最大的三颗；带盾对子则牺牲 5 点伤害，换取本回合不损血。两者仍需结合当前生命和下一回合击杀机会比较，不能把“本回合零损耗”等同于整场最优。

这一案例展示了三层设计的连接：**骰面提供可能方案，能力改变方案收益，怪物意图改变选择标准。**

2.5 反馈与实现：让规则可理解、可调试

出牌前同时展示伤害与已知条件下的生命变化，帮助玩家比较进攻和防守后果。预览与执行共用计算规则，预览只计算结果，确认出牌才提交构筑状态，避免反复选骰误触发成长。

我同时使用怪物试炼入口、怪物配置编辑器和战斗布局工具缩短验证路径：指定敌人可以直接检查，数值和意图可以独立调整。工具预览用于定位问题，真实引擎中的交互与完整流程另行验收。

2.6 下一轮验证：先确认选择有效，再扩充内容

当前最需要验证的不是内容数量，而是玩家是否会因局面变化调整行为。计划先做受控战斗，再观察正常流程中的构筑获取。

验证问题	方法与记录	验收或调整依据
意图是否改变选择	同一骰池与能力，切换敌方意图；记录选骰、重摇和理由	首轮 5 名玩家中至少 4 人能解释一次合理取舍
构筑是否正常成型	记录关键能力出现、取得与开始发挥的节点	区分“拿不到”与“拿到也弱”，再调整投放或效果
稳定性是否消除决策	对比不同骰池可选方案及重摇行为	若持续只剩一种有效操作，检查概率与机会成本
是否诱导拖延	记录可以击杀却继续治疗或积累准备的情境	若拖延反复优于推进，调整上限、时效或收益条件

上述为未实施的验证计划，小样本用于定位问题。数学枚举证明规则差异，程序回归检查执行正确，玩家测试判断差异是否形成有价值的体验，三者不能相互替代。

阶段性判断：概率改造、牌型能力与怪物压力已连接。下一步检查过度稳定和拖延获利的问题，让成长以后仍然保留选择。

工程依据：DiceTypes.lua、BuildRules.lua、Monsters.lua、DamageCalc.lua 及项目设计记录。

03 《星穹铁道》：构筑如何延伸到长期养成

在 Roguelike 中，构筑通常在一局内完成取舍；长线 RPG 还要回答：环境变化之后，玩家已投入的角色与装备如何继续发挥价值。

我重点体验流萤击破队和遐蝶记忆队，两名核心角色均为 2 星魂、1 阶专属光锥。以下讨论机制与个人观察，不代表低配置体验或当前全角色强度排名。

3.1 流萤与大丽花：改善输出条件，延续既有投入

流萤通过完全燃烧形成强化输出阶段；对依赖击破后触发收益的组合，还需要让敌方状态与自身输出时机匹配。队友的价值因此包括更早建立条件、增加有效输出机会，而不只是提高面板。[开发团队介绍](#)

我的体验是：后续环境压力增加时，原有流萤队逐渐吃力；补入大丽花后，保留流萤及既有养成基础的队伍重新获得适应空间。由于没有同关卡前后记录，这属于体验观察，不能归结为某个确定的提升率。

官方 3.8 版本说明指出，大丽花能使队伍在敌人尚未被击破时造成超击破伤害，并提供额外弱点和弱点击破效率支持。[官方更新说明](#)

设计判断：这类补强改变了收益发生的条件，让原本偏准备的行动也产生更多回报。它能延续旧角色的使用价值，但新增角色占用队伍位置并带来取得、培养成本。若旧体系必须补入特定角色才能正常使用，玩家也可能将其感受为恢复原有体验所需的额外成本。

验证时固定版本、关卡及流萤配置，记录替换位置，比较首次击破前的输出、强化阶段有效行动和完成结果。再复核更容易启动的关卡，区分普遍数值提升与特定瓶颈改善。

3.2 遐蝶：资源转换重新定义治疗与支援

遐蝶以生命变化积累“新蕊”并召唤死龙；死龙在场时，相应生命变化转而支撑其生命，治疗也可通过额外能力参与这一过程，并受到转化限制。此处采用 KQM 标注的 3.7 版本机制范围。[机制研究](#)

由此，治疗不仅维持生存，也可能改善召唤与输出循环。评价队友时，需要检查供给是否及时、是否溢出，以及增益能否覆盖主要伤害来源。单次伤害高，不等于两轮输出之间的等待更短。

案例	主要诊断问题	对应养成思路
流萤击破体系	输出条件是否及时满足，关键行动是否有效	先检查机制配合与时序，再判断数值缺口
遐蝶生命与召唤体系	资源积累、生命供给与召唤是否衔接	比较整队循环收益，避免只堆单一属性

3.3 长期成长应先让体系运转，再提供优化空间

等级、技能和基础装备提供较确定的进度，随机词条与精细配装承接长期追求。我的判断是：基础投入应让角色能够承担功能，长期投入再改善效率与适应性。若运转过度依赖苛刻的随机结果，玩家容易陷入等待。

04 贯穿三个案例的设计方法

《小丑牌》说明收益与稳定性需要一起设计；《骰子魔法师》把这一点落到骰面、能力和敌方意图；《星穹铁道》进一步说明，资源转换与触发条件会改变既有养成的价值。

落实到策划工作，我会先定义希望玩家做出的选择，再明确收益、条件与代价，用规则计算检查边界，用可运行原型检验操作，最后通过受控测试和正常流程验证。**系统是否有效，最终要看玩家能否理解差异，并在不同情境下做出有理由的选择。**